

Chapter 22

Série numérique

22.1 Généralités

22.1.1 Définition et notations

Définition 1. On appelle séries à termes dans $\mathbb{K}$ tout couple $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (S_n)_{n \in \mathbb{N}})$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$; $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$

1. La série est notée $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou plus simplement $\sum u_n$
2. u_n est appelé le terme général d'ordre n de la série $\sum u_n$
3. $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ est appelé la somme partielle d'ordre n de la série $\sum u_n$

Remarque 1. Si la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est définie à partir de n_0 on note la série : $\sum_{n \geq n_0} u_n$ dans ce cas la somme partielle d'ordre n est $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$.

Exemple 1. $\sum_{n \geq 2} \sqrt{n^2 - 4}$

22.1.2 Convergence-divergence d'une série numérique.

Définition 2. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$

1. On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est convergente,

càd $\exists S \in \mathbb{K} / \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$. On note dans ce cas : $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k = S$

2. On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est divergente

Exemple 2. 1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente et calculer sa somme.

2. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ est divergente.

22.1.3 Condition nécessaire de convergence d'une série numérique.

Proposition 1. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$

Si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

Remarques 1. 1. $(u_n)_{n \geq n_0}$ ne tend pas vers 0 $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente

(on dit qu'elle diverge **grossièrement**)

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ n'entraîne pas $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.

Exemple 3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0$ mais $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ est divergente.

Exercice 1

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2}{n^2 + n + 1}$

Proposition 2. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$.

alors pour tout $m \geq n_0$ les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq m} u_n$ sont de même nature.

22.1.4 Série géométrique.

Proposition 3. Soit $a \in \mathbb{K}$ alors

1. $|a| < 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} a^n$ est convergente et $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$

2. $|a| \geq 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} a^n$ est divergente

22.1.5 Reste d'ordre n d'une série convergente.

Définition 3. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série convergente et n un entier $\geq n_0$. On appelle **reste d'ordre n** de

la série le nombre $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$

Proposition 4. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série convergente.

On note : $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ et $S = \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k$ alors :

1. Pour tout $n \geq n_0$ on a $R_n = S - S_n$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$

Exercice 2

Soit $a \in \mathbb{K}$ tel que $|a| < 1$, montrer que le reste d'ordre n est $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a^k = \frac{a^{n+1}}{1-a}$

22.1.6 Opérations sur les séries numériques.

Proposition 5. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries d'éléments de $\mathbb{K}$ convergentes et $\lambda \in \mathbb{K}$ Alors:

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$ est convergente et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + v_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$
2. $\sum_{n \geq n_0} \lambda u_n$ est convergente et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$

Proposition 6. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries d'éléments de $\mathbb{K}$ alors.

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$ converge.
2. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$ diverge.
3. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ diverge et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ diverge, on ne peut rien conclure sur la nature de $\sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$

Cas des séries à valeurs dans $\mathbb{C}$:

Proposition 7. Soit $\sum_{n \geq n_0} z_n$ une série de nombres complexes alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} z_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} \bar{z}_n$ converge dans ce cas $\overline{\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n} = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \bar{z}_n$
2. $\sum_{n \geq n_0} z_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} \operatorname{Re} z_n$ et $\sum_{n \geq n_0} \operatorname{Im} z_n$ convergent. Dans ce cas :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Re} z_n + i \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Im} z_n$$

Remarque 2. Si $\sum_{n \geq n_0} z_n$ est convergente alors :

1. $\operatorname{Re} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Re} z_n$
2. $\operatorname{Im} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Im} z_n$

Exercice 3

Soit $(r, \theta) \in]0, 1[\times \mathbb{R}$.

Montrer que les séries $\sum_{n \geq 0} r^n \cos n\theta$ et $\sum_{n \geq 0} r^n \sin n\theta$ sont convergentes et calculer leurs sommes.

22.1.7 Série télescopique associée à une suite.

Définition 4. Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}$

On appelle **série télescopique** associée à $(u_n)_{n \geq n_0}$ la série : $\sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$

Proposition 8. 1. $(u_n)_{n \geq n_0}$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$ converge.

2. $(u_n)_{n \geq n_0}$ diverge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$ diverge.

ainsi $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $\sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$ sont de même nature.

22.2 Séries à termes positifs**22.2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence d'une série à termes positifs**

Théorème 1. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes positifs SATP

Il y a équivalence entre :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.

2. $\exists M \geq 0 / \forall n \geq n_0, \sum_{k=n_0}^n u_k \leq M$

Proposition 9. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes positifs telle que : $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = 0$ alors $\forall n \geq n_0, u_n = 0$

22.2.2 Règle de comparaison directe.

Proposition 10. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries telles que : $\forall n \geq n_0, 0 \leq u_n \leq v_n$ Alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n$ converge, dans ce cas $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$.

2. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n$ diverge

Exercice 4

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente.
2. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente.

22.2.3 Utilisation des relations de comparaisons

Proposition 11. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries à termes positifs.

$$1. \text{ Si } u_n = O(v_n) \text{ alors } \begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$$

$$2. \text{ Si } u_n = o(v_n) \text{ alors } \begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$$

$$3. \text{ Si } u_n \sim v_n \text{ alors } \begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$$

On dit dans ce cas que les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont de même nature.

Exercice 5

$$1. \sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n}$$

$$2. \sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

$$3. \sum_{n \geq 1} \tan \frac{1}{n}$$

$$4. \sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n)}{n^2}$$

$$5. \sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

$$6. \sum_{n \geq 1} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$$

$$7. \sum_{n \geq 0} \ln(1 + e^{-n})$$

$$8. \sum_{n \geq 0} \exp(-\sqrt{2+n})$$

$$9. \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^2 + \sin(n^5)}$$

$$10. \text{ Nature de la série } \sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^3} \text{ la comparer à } \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

$$11. \text{ Nature de la série } \sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^3 + n}}$$

$$12. \text{ Nature de la série } \sum_{n \geq 0} \frac{n}{n^3 + n + 1}$$

22.2.4 Série de Riemann.

Définition 5. On appelle *série de Riemann* toute série de la forme $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$

Théorème 2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ alors :

$$1. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha > 1$$

$$2. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ diverge } \Leftrightarrow \alpha \leq 1$$

Preuve 1. 1. Si $\alpha > 1$ on considère la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ où $v_n = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \right)$

(a) Justifier que $\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} = \frac{1}{n^{\alpha-1}} + \frac{1-\alpha}{n^\alpha} + o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ et que $\frac{1}{n^\alpha} \sim v_n$

(b) Prouver que $\sum_{n \geq 1} v_n$ est convergente.

(c) En déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente.

2. Si $0 < \alpha < 1$ montrer de même que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente.

3. Si $\alpha = 1$ remarquer que $\forall n \geq 1, \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$ puis déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente

4. Si $\alpha < 0$ remarquer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$ puis déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$

Règle de $n^\alpha u_n$:

Remarque 3. ,

1. si $\begin{cases} \lim n^\alpha u_n = 0 \\ \text{et } \alpha > 1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} u_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) \\ \text{et } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \end{cases}$ donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

2. si $\begin{cases} \lim n^\alpha u_n = +\infty \\ \text{et } \alpha \leq 1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} \left(\frac{1}{n^\alpha}\right) = o(u_n) \\ \text{et } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ diverge} \end{cases}$ donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

Exercice 6

1. Donner la nature de chacune des séries suivantes :

$$(a) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$$

$$(b) \left| \sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n}}{n + \sqrt{n}} \right|$$

$$(c) \left| \sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2} \right|$$

2. Constante d'Euler. Soit $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$

(a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(b) Donner la nature de $\sum_{n \geq 1} u_{n+1} - u_n$

(c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente. On note $\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ appelé la constante d'Euler.

22.2.5 Règle D'Alembert.

Théorème 3. Soit $\sum u_n$ une série de termes strictement positifs. On suppose qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$ alors :

1. $\ell < 1 \Rightarrow \sum u_n$ est convergente.
2. $\ell > 1 \Rightarrow \sum u_n$ est divergente.
3. $\ell = 1$ on ne peut rien conclure sur la nature de $\sum u_n$ c'est un cas douteux

Preuve 2. 1. Si $\ell < 1$, soit a un réel tel que $\ell < a < 1$ Posons $v_n = a$

(a) Montrer $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un ordre n_0

(b) En déduire que $\sum u_n$ est convergente.

2. Si $\ell > 1$, soit a un réel tel que $1 < a < \ell$ Posons $v_n = a$

(a) Montrer $\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq \frac{u_{n+1}}{u_n}$ à partir d'un ordre n_0

(b) En déduire que $\sum u_n$ est divergente.

3. Si $\ell = 1$ utiliser les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$

Exercice 7

1. Donner la nature de chacune des séries suivantes :

(a) $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{3^n}$

(b) $\sum_{n \geq 0} \frac{a^n}{n!}$ où a est un nombre réel positif.

(c) $\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{n^n}$

(d) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^n}{2 \times 4 \times \dots \times 2n}$

(e) $\sum_{n \geq 0} u_n$ où $u_n = \frac{n!}{n^{an}}$, $a \in \mathbb{R}$

(f) $\sum_{n \geq 0} u_n$ où $u_n = \frac{n^\alpha (\ln n)^n}{n!}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$

(g) $\sum_{n \geq 0} u_n$ où $u_n = \frac{(n!)^\alpha}{(2n)!}$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

2. Calculer les sommes suivantes en justifiant leur existence.

(a) $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{3^n}$

(b) $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$

(c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n+6}{n(n+1)(n+2)}$

(d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2}$

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

22.3 Séries à termes réelles ou complexes

22.3.1 Série absolument convergente.

Définition 6. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série réelle ou complexe.

On dit qu'elle est **absolument convergente** si $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est convergente.

Théorème 4. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série réelle ou complexe.

Si $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est convergente alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente

Dans ce cas on a : $\left| \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n|$

Exercice 8

1. Donner la nature de chacune des séries suivantes :

$$(a) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin n\theta}{n^2}$$

$$(b) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n\sqrt{n}}$$

$$(c) \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} \text{ où } x \in \mathbb{R}$$

$$(d) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \text{ où } |x| < 1$$

2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$ utiliser l'inégalité de Taylor avec reste intégrale

3. Montrer que $\forall x \in]-1, 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \ln(1+x)$ de même.

Remarque 4. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est divergente

Définition 7. si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente et $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est divergente, on dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est **semi-convergente**.

Exemple 4. la série harmonique alternée : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est semi-convergente.

1. Vérifier que la série $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right|$ est divergente.

$$\text{On pose } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

2. Montrer que les suites S_{2n} et S_{2n+1} sont adjacentes.

3. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est convergente.

22.3.2 Série alternée

Définition 8. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels.

On dit qu'elle est alternée si $(-1)^n u_n$ garde un signe constant.

Proposition 12. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels, on pose $a_n = |u_n|$

Il y a équivalence entre :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est alternée
2. $\forall n \geq n_0, u_n = (-1)^{n-1} a_n$ ou $\forall n \geq n_0, u_n = (-1)^n a_n$

Exercice 9

Montrer que les séries suivantes sont alternées :

$$1. \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad \left| \quad 2. \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \left| \quad 3. \sum_{n \geq 2} \frac{1}{1 + (-1)^n \sqrt{n}} \right.$$

Critère spécial des séries alternées.

Définition 9. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels, on dit qu'elle vérifie les conditions du critère spécial des séries alternées si :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est alternée.
2. $|u_n|_{n \geq n_0}$ est décroissante.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = 0$

Théorème 5. (Théorème de Leibnitz.) Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels qui vérifie les conditions du Critère spécial des séries alternées alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.
2. $\forall n \geq n_0, |R_n| \leq |u_{n+1}|$
3. $\forall n \geq n_0, R_n$ et u_{n+1} ont le même signe

Exercice 10

1. Donner la nature de la série : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$
2. Montrer que : Si $\alpha > 0$ alors : les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ sont convergentes.
Si $\alpha \leq 0$ alors : les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{-1^{n-1}}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{-1^n}{n^\alpha}$ sont divergentes

3. Donner une valeur approchée de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4}$ à 10^{-2} près ;

4. Donner la nature de la série : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$

5. On pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$

(a) montrer que $R_n + R_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k+1}$

(b) Calculer $R_n - R_{n+1}$

(c) Justifier que $R_n = \frac{(-1)^n}{2n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(d) En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} R_n$ est convergente

22.3.3 Utilisation des relations de comparaisons pour les séries à termes quelconques.

Théorème 6. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes dans $\mathbb{K}$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ une série à termes positifs.

1. Si $u_n = O(v_n)$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est ACV donc CV

2. Si $u_n = o(v_n)$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est ACV donc CV

3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont de même nature

Remarque 5. (importante.) En général

$$u_n \sim v_n \not\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ et } \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ sont de même nature}$$

Exemple 5. (*Erreur classique!!!*) $u_n = \frac{1}{1+(-1)^n \sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

1. Vérifier que $u_n \sim v_n$

2. Montrer que $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

3. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est divergente et $\sum_{n \geq 1} v_n$ est convergente.

On pourra remarquer que $u_n = v_n + w_n$ où $\sum_{n \geq 1} w_n$ est divergente

22.3.4 Sommation des relations de comparaisons.

Théorème 7. (Cas de convergence) Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes quelconque et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ une série à termes positifs

On suppose que $\sum_{n \geq n_0} v_n$ est convergente.

1. Si $u_n = O(v_n)$ alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = O\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$

2. Si $u_n = o(v_n)$ alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$

3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$

Exercice 11

1. Montrer que pour $\alpha > 1$, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha - 1} n^{\alpha-1}$

2. Montrer $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\ln k}{k^2 + 1} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

3. Donner des équivalents simples des restes d'ordre n suivantes

(a) $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{k^2}{k^5 + k^3 + 1}$

(b) $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\sqrt{k}}{k^2 + k + 1}$

(c) $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{k}{k^2 + 1 \ln^2 k}$

Théorème 8. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes quelconque et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ une série à termes positifs

On suppose que $\sum_{n \geq n_0} v_n$ est divergente.

1. Si $u_n = O(v_n)$ alors $\sum_{n=n_0}^n u_k = O\left(\sum_{n=n_0}^n v_k\right)$

2. Si $u_n = o(v_n)$ alors $\sum_{n=n_0}^n u_k = o\left(\sum_{n=n_0}^n v_k\right)$

3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\sum_{n=n_0}^n u_k \sim \sum_{n=n_0}^n v_k$

Exercice 12

Donner un équivalent simple de chacune des sommes partielles suivantes.

$$1. \sum_{k=1}^n \frac{k}{k^2 + k + 1}$$

$$2. \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{k + \sqrt{k}}$$

$$3. \sum_{k=2}^n \frac{k}{k^2 + 1 \ln k}$$

22.3.5 Développement décimale d'un nombre réel

1. Soit x un réel tel que : $0 \leq x < 1$.

On considère la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ d'entiers relatifs définie par :

$$a_1 = E(10x) \text{ et pour } n \geq 2, a_n = E(10^n x) - 10E(10^{n-1}x)$$

- (a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

- (b) Notons $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} = 0, a_1 a_2 \dots a_n$ simplifier l'expression de x_n .

- (c) Montrer que : la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{10^n}$ est convergente et que : $x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$.

On a ainsi $x = 0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ appelé un développement décimal de x

2. Généraliser pour un nombre $x \in \mathbb{R}^+, x = E(x), a_1 a_2 \dots a_n \dots$ où $a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$

3. On note $\mathbb{D} = \left\{ \frac{m}{10^n}, (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}$ c'est l'ensemble des nombres décimaux (cad les nombres ayant un nombre fini de chiffres après la virgule)

- (a) Soit $x = 0,1$ vérifier que $x \in \mathbb{D}$ et $x = 0,099 \dots 9 \dots$

- (b) Soit $x \in \mathbb{R}^+$ Montrer que le développement décimal de x est unique ssi x n'est pas décimal